

计算机网络-通信基础

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 





年份 (年)	题型 (题)		分值 (分)			统考考点
	单项选择题	综合应用题	单项选择题	综合应用题	合计	
2016	1	0	2	0	2	香农定理
2017	1	0	2	0	2	奈奎斯特定理香农定理
2018	1	0	2	0	2	接口特性
2019	1	0	2	0	2	传输介质
2020	0	0	0	0	0	
2021	1	0	2	0	2	差分曼彻斯特编码
2022	1	0	2	0	2	最大传输速率的计算
2023	2	0	4	0	4	数据交换技术 奈奎斯定理
2024	2	0	4	0	4	编码与调制 数据交换技术
2025	1	1	2	3	5	编码与调制 通信基础基本概念 数据交换

一、通信基础的基本概念

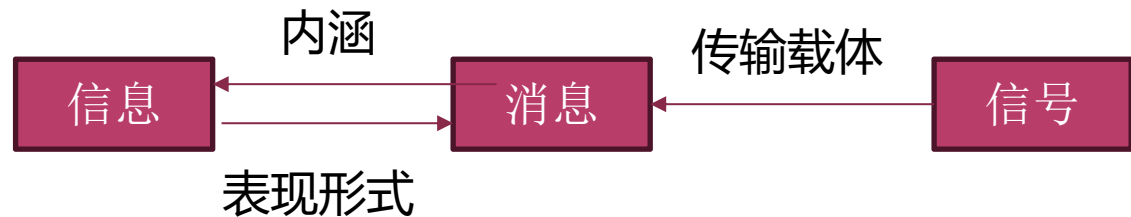
二、编码与调制

三、奈奎斯特定理与香农定理

四、数据报与虚电路



信息：消息中蕴含的内容，是消息的内涵

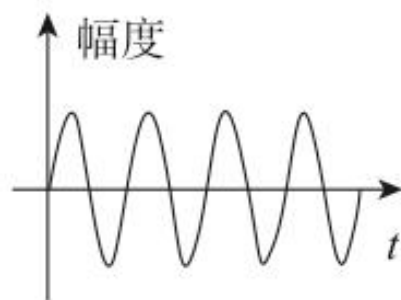


消息是通信系统中要传输的对象，包含连续消息和离散消息：

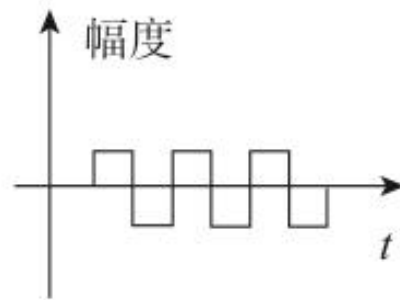
1. 连续消息：语音，温度
2. 离散消息：计算机数据，符号，文本

信号是消息的电表现形式，为消息的物质/传输载体：

1. 模拟信号：信号参量取值连续的信号
2. 数字信号：信号参量取值离散的信号



(a) 模拟信号



(b) 数字信号

通信的目标：利用电信号传输消息中包含的信息，接收端获得信息后，不确定性被消除



单工通信

广播、电视



半双工通信

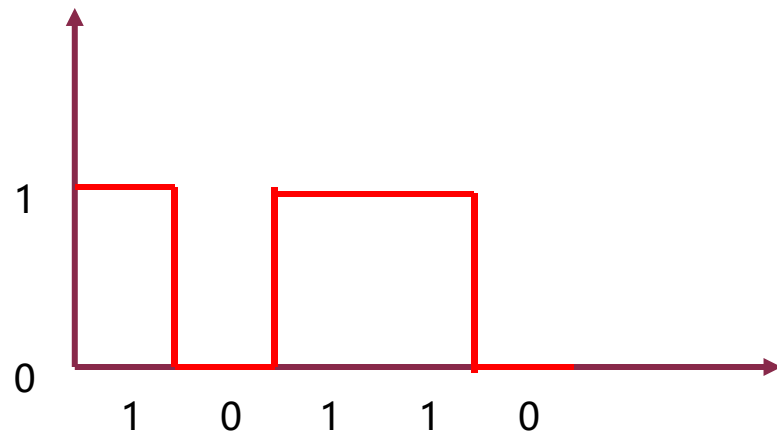
对讲机



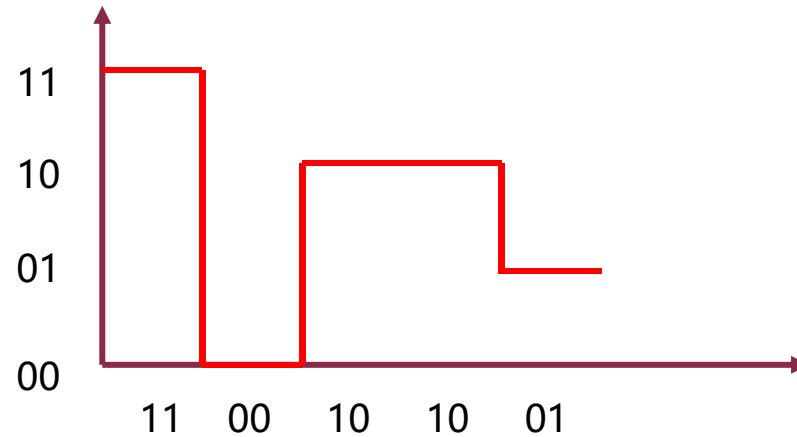
全双工通信

视频聊天

码元大小：信息传输的一个基本单位，就是每一个信息的周期能够表示的信息（用bit表示大小）



二进制码元



四进制码元

当码元的离散状态有大于等于2个时，此时码元为M进制码元。

M进制码元中，一个码元携带 $\log_2 M$ 个比特

波特率：单位时间内数字通信系统所传输的码元个数，单位波特（baud）

比特率：单位时间内数字通信系统所传输的二进制数的数量单位bit/s

一、通信基础的基本概念

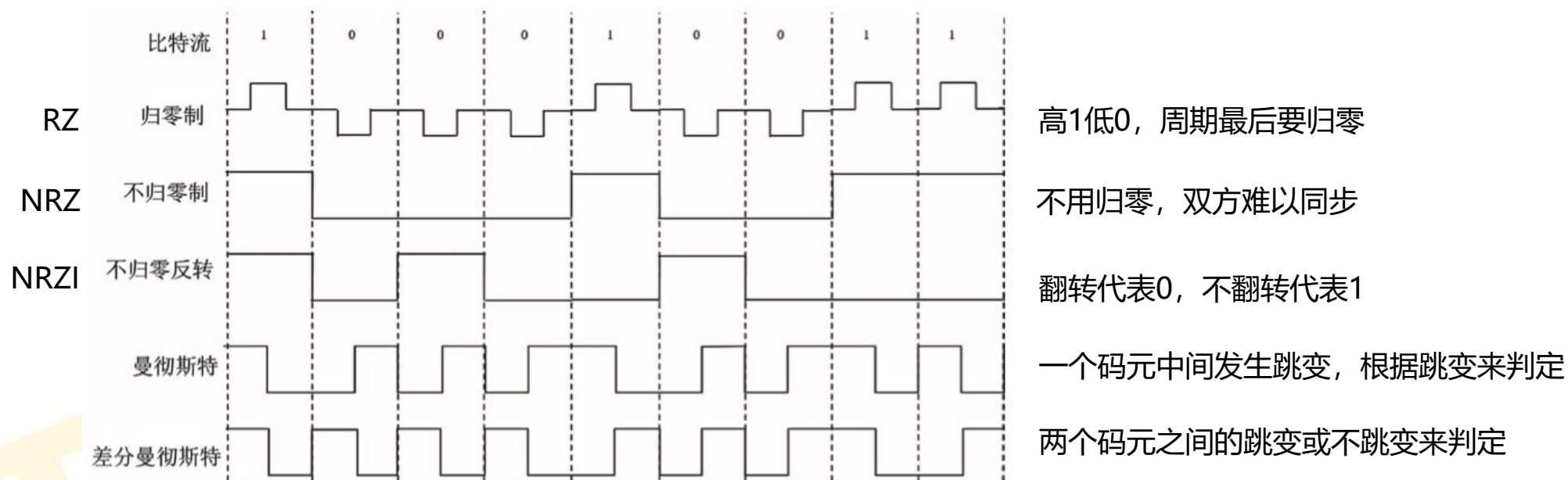
二、编码与调制

三、奈奎斯特定理与香农定理

四、数据报与虚电路

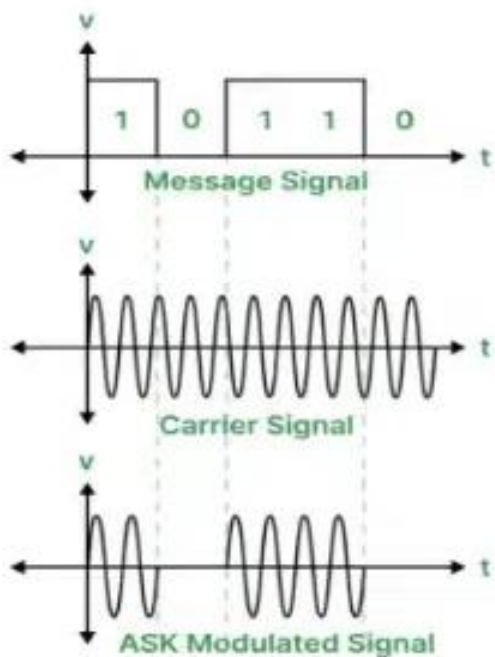


数字数据编码用于基带传输中，即在基本不改变数字数据信号频率的情况下，直接传输数字信号。
具体用什么样的数字信号表示0及用什么样的数字信号表示1就是所谓的编码

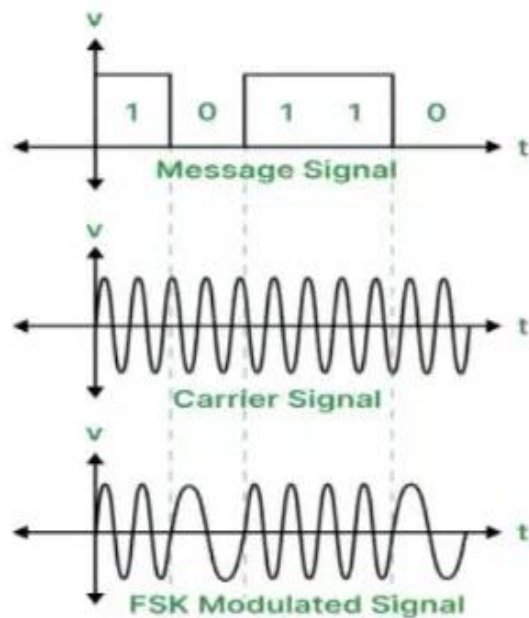


以太网使用的编码方式就是曼彻斯特编码

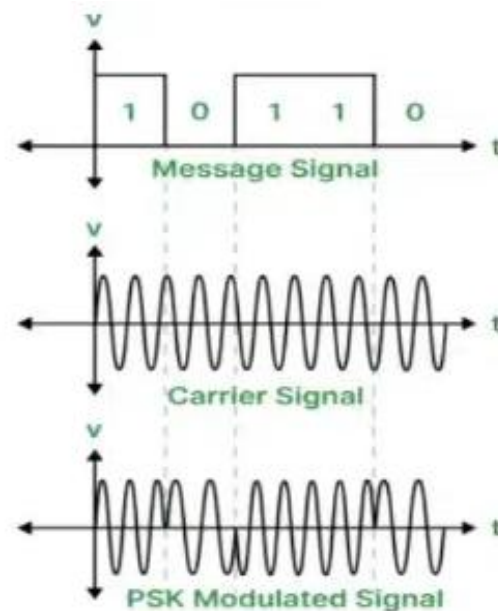
调制（数字信号调制）：将信息信号与载波信号结合，从而使信息能够在信道中有效传播



ASK



FSK



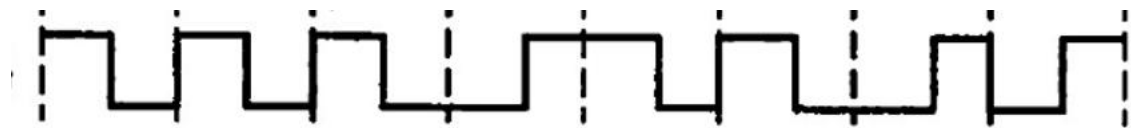
PSK

正交振幅调制(QAM)：在频率相同的前提下，将ASK与PSK结合起来

- 一、通信基础的基本概念
- 二、编码与调制
- 三、奈奎斯特定理与香农定理**
- 四、数据报与虚电路



理想情况下，码元传输的频率越高，单位时间内传输的码元数越多，传输速率越快。那么如果我们把传输频率提高到无限大，是否就意味着数据传输速率也可以无限提升呢？无法做到（码间串扰）



数字信号（差分曼彻斯特编码）

码间串扰：信号在传输过程中受到多径效应、带宽限制或传输介质的衰减，导致一个符号的信号影响到后续符号的接收。这种现象会使接收端无法准确区分不同的符号，从而导致误码和性能下降。

奈奎斯特定理（奈氏准则）：在理想低通（没有噪声、带宽有限）的信道中，为了避免码间串扰，极限码元传输速率为 $2W$ 波特，其中 W 是理想低通信道的带宽。

理想低通信道下的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V$

根据奈氏准则，可以得出以下结论：

1. 在任何信道中，码元传输速率是有上限的。若传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰问题，使得接收端不可能完全正确识别码元。
2. 信道的频带越宽，就可用更高的速率进行码元的有效传输。
3. 奈氏准则给出了码元传输速率的限制，但并未对信息传输速率给出限制，即未对一个码元可以对应多少个二进制位给出限制

提高数据传输速率 {
 提高带宽
 提高每个码元携带的比特数

一个码元携带的比特数取决于它代表的状态数，理论上可以无限增加，但在有噪声的信道中，状态数越多，错误概率也越大。

香农 (Shannon)定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，当用此速率进行传输时，可以做到不产生误差

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$\text{信噪比} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

当信噪比为10dB时， $S/N = 10$

当信噪比为20dB时， $S/N = 100$

当信噪比为30dB时， $S/N = 1000$

对于香农定理，可以得出以下结论：

1. 信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率越高。
2. 对一定的传输带宽和一定的信噪比，信息传输速率的上限是确定的。
3. 无噪声干扰的信道的信息传输速率可以做到无限大

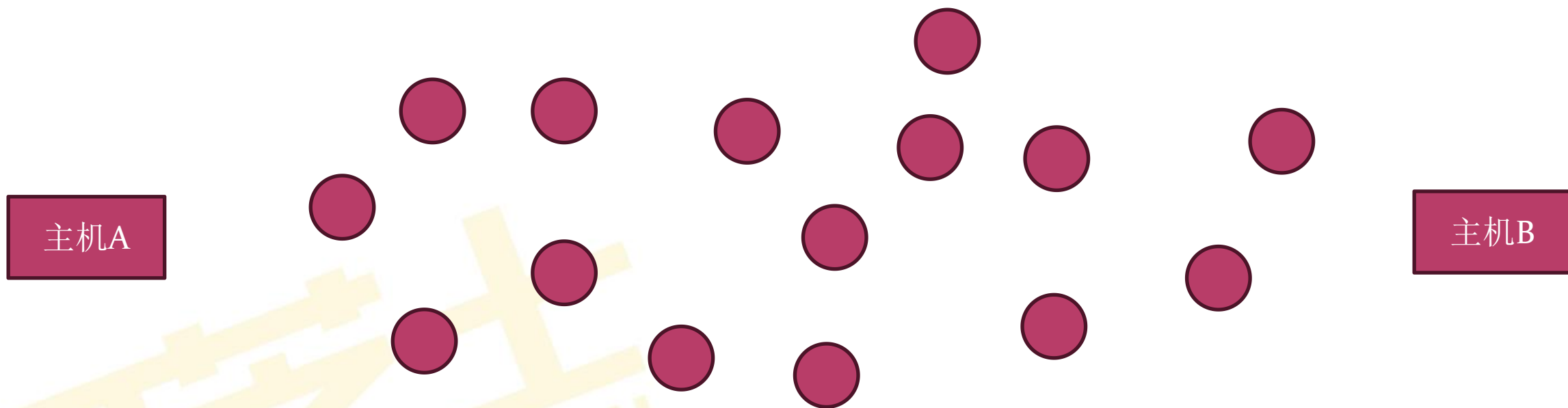
考试相关

1. 看信道是有噪声的还是无噪声的
2. 无噪声用奈奎斯特定理，有噪声用香农定理和奈奎斯特定理取最小值

- 一、通信基础的基本概念
- 二、编码与调制
- 三、奈奎斯特定理与香农定理
- 四、数据报与虚电路**



数据报和虚电路是两种用于网络数据传输的方式，它们在传输路径的选择、数据可靠性和连接管理上有着显著的区别



数据报是一种无连接的数据传输方式。每个数据分组（数据包）都是独立的，可以通过不同的路径传输到目的地。每个分组都包含发送端和接收端的完整地址，并独立选择路径，传输过程中不依赖先前的分组路径。

- 发送分组前不需要建立连接；
- 网络尽最大努力交付，传输不保证可靠性，分组可能丢失；每个分组独立选择路由，转发的路径可能不同，所以分组不一定按顺序到达目的节点；
- 采用存储转发技术，不仅可以减少延迟的延时，而且能够提高网络的吞吐量。
- 当某一交换节点或一段链路出现故障时，可相应地更新转发表，寻找另一条路径转发分组，对故障的适应能力强；
- 收发双方不独占某一链路，所以资源利用率较高。

虚电路是一种逻辑上的连接，类似于电路交换，但实际传输是通过分组交换完成。在数据传输前，首先需要在发送端和接收端之间建立一条逻辑路径（虚电路），所有分组都会沿着这条路径传输。

- 虚电路建立后，分组的传输路径就确定了，各节点不需要为分组作路径选择判定；
- 虚电路提供了可靠的通信功能，能保证每个分组按序到达目的节点
- 分组首部不包含目的地址，而是包含虚电路标识符，相对数据报方式开销小；
- 当网络中的某个节点或某条链路出现故障而彻底失效时，所有经过该节点或该链路的虚电路将遭到破坏。





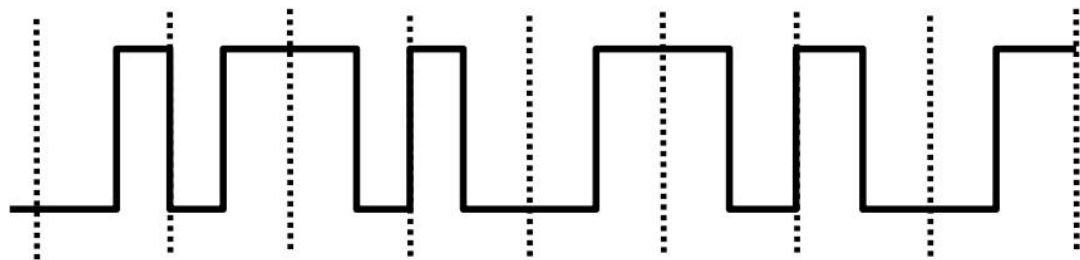
对比的方面	数据报服务	虚电路服务
思路	可靠通信应当由用户主机来保证	可靠通信应当由网络来保证
连接的建立	不需要	必须有
终点地址	每个分组都有终点的完整地址	仅在连接建立阶段使用,每个分组使用短的虚电路号
分组的转发	每个分组独立选择路由进行转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发
当节点出现故障时	出故障的节点可能会丢失分组,一些路由可能会发生变化	所有通过故障的节点的虚电路均不能工作
分组的顺序	到达终点时不一定按发送顺序	总是按发送顺序到达终点
端到端的差错处理和流量控制	由用户主机负责	可以由网络负责,也可以由用户主机负责

若某通信链路的数据传输速率为 2400bits，采用4相位调制，则该链路的波特率是

- A. 600 波特
- B. 1200 波特
- C. 4800 波特
- D. 9600 波特



34. 若下图为 10 BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是



A. 0011 0110

B. 1010 1101

C. 0101 0010

D. 1100 0101

在下列二进制数字调制方法中，需要2个不同频率载波的是（ ）。

- A. ASK
- B. PSK
- C. FSK
- D. DPSK



34. 如果在一个 5000 Hz 带宽的信道上, 信噪比为 20 dB, 使用 PSK 调制, 你可以选择两种 PSK 调制策略: 一种使用 16 相位 PSK 调制, 另一种使用 32 相位 PSK 调制。哪种设计能够获得更高的数据传输速率?()。

- A. 16 相位 PSK 调制
- B. 32 相位 PSK 调制
- C. 速率相同
- D. 无法比较

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以确保数据分组传输顺序
- B. 需要为每条虚电路预分配带宽
- C. 建立虚电路时需要进行路由选择
- D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

